

---

## Rapport d'Analyse Éthique et Sociétale — Projet FARO

*Thomas Degoul, Christophe Sannier, Léon Rostand, Jean Catherine, Marius Velluet, Valentin Poclet —  
ESIEE Paris — Juin 2026*

---

### Introduction

La France fait face chaque année à des milliers d'incendies de forêt qui détruisent entre 10 000 et 17 000 hectares. Avec le réchauffement climatique, ce phénomène s'intensifie et s'étend à des zones autrefois épargnées. Les systèmes de détection actuels comme les satellites, les tours de guet ou les drones, ont tous le même défaut : ils repèrent le feu quand il est déjà bien visible, c'est-à-dire souvent trop tard pour intervenir efficacement. Notre projet FARO cherche à changer ça en détectant chimiquement un début d'incendie avant même qu'il ne se propage, grâce aux gaz qui s'échappent pendant de la combustion. Concrètement, le système repose sur quatre capteurs autonomes (microcontrôleur ESP32-S3, capteur multi-gaz BME688, radio LoRa) qui communiquent entre eux sans avoir besoin d'Internet. Un modèle d'intelligence artificielle embarqué analyse en continu les données et déclenche une alerte en cas d'anomalie. Ce rapport s'intéresse aux implications éthiques de ce projet : d'abord en décrivant comment on a imaginé les utilisateurs et leur environnement lors de la conception, puis en développant deux questionnements concrets qui ont finalement fait évoluer nos choix techniques.

---

### I. Le script du projet FARO

***Ce qu'on a imaginé :*** En concevant FARO, on s'est représenté un utilisateur type assez précis : un agent travaillant dans un poste de contrôle, devant un ordinateur, qui surveille une carte en temps réel et reçoit les alertes du système. La machine prend en charge la partie automatique, mesures toutes les 5 secondes, calcul du score d'anomalie, transmission radio et ensuite l'humain garde la main sur la décision finale : est-ce qu'on envoie les secours ou pas ? Ce partage semblait évident pour nous, mais en y réfléchissant on a réalisé qu'on avait fait pas mal d'hypothèses implicites/ erronées. On suppose par exemple que l'opérateur sait utiliser une interface web, mais surtout qu'il fera confiance à une alerte générée par un algorithme dont il ne comprend pas le fonctionnement interne (principe de la boîte noire).

***Ce que les acteurs extérieurs nous ont appris :*** On a essayé de confronter notre vision à des acteurs de terrain en contactant l'Office National des Forêts (ONF) et le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne. On n'a pas eu de retour direct, probablement parce qu'on a pris contact avec eux pendant une période de forte activité pour ce genre de services. En lisant le rapport du Sénat de 2023 sur la prévention des incendies, on a cependant compris que les agents forestiers ont une connaissance irremplaçable de leur territoire, ils sont experts en ce qui concerne : la végétation, l'humidité du sol, les habitudes de vent, données et connaissances que notre capteur ne peut pas capturer. Ça nous a confortés dans l'idée que FARO doit rester un outil d'aide, pas un système autonome qui se substituerait au jugement humain.

---

### II. La responsabilité des alertes face à l'opacité du produit

***Pourquoi cette question s'est posée :*** Le cœur de notre système de détection est un auto-encodeur qui apprend à reconnaître ce qu'est un « air normal » et signale tout ce qui s'en écarte. Le problème, c'est qu'il ne donne aucune explication sur pourquoi il déclenche une alerte. Un opérateur qui reçoit un signal rouge ne sait pas si c'est parce qu'il y a de la fumée, parce que quelqu'un a allumé un barbecue à côté du capteur, ou simplement

parce que la végétation libère plus de COV par forte chaleur (facteur non étudié par l'IA). Cette opacité nous a posé un vrai problème éthique : si le système génère trop de fausses alertes, les équipes vont finir par l'ignorer. Et si dans le cas contraire il manque un vrai départ de feu parce que le modèle a dérivé avec le temps, la responsabilité est difficile à attribuer, est-ce notre faute à nous qui avons entraîné le modèle sur des données exclusivement provenant du campus, celle du gestionnaire qui a déployé le système sans le recalibrer, ou de l'opérateur qui n'a pas bien interprété le signal ?

***Ce qu'on a appris et ce qu'on a changé :*** En se renseignant, on a découvert que le règlement européen sur l'IA (AI Act, 2024) classe les systèmes d'alerte liés à la sécurité publique dans la catégorie « haut risque », ce qui impose entre autres de documenter les limites du modèle et de garantir un contrôle humain effectif. Un article de Chalapathy et Chawla (2019) sur la détection d'anomalies par deep learning confirme aussi que les autoencodeurs ont tendance à se dégrader progressivement quand l'environnement change, sans que le système ne s'en rende compte. Face à ça, on a fait deux modifications concrètes : on affiche maintenant la valeur numérique du score d'anomalie en plus du simple niveau d'alerte, pour que l'opérateur puisse se faire sa propre idée de la potentielle menace ; et on a rédigé une documentation claire qui précise que le modèle a été entraîné sur des données de campus et qu'il faut le recalibrer avant tout déploiement en forêt réelle. Le fait que FARO ne déclenche aucune action automatique (c'est toujours un humain qui valide) était initialement dans notre conception, mais on a compris que c'était aussi une réponse éthique nécessaire.

### III. L'équité territoriale dans l'accès à la protection

---

***Pourquoi cette question s'est posée :*** En travaillant sur la connectivité du système, on a réalisé assez tôt qu'une solution qui dépendrait de la 4G ou d'un abonnement satellite poserait un vrai problème d'équité. Les forêts les plus à risque en France, celles dans le Sud-Ouest, en Méditerranée et dans les garrigues sont souvent dans des communes rurales mal couvertes par les réseaux téléphoniques et qui ont peu de moyens. Les données de l'INSEE (2022) montrent d'ailleurs une corrélation entre exposition aux risques naturels et fragilité économique des territoires. Les incendies de Gironde en 2022 (30 000 hectares) et du Var en 2021 (7 000 hectares) ont touché des zones où les ressources locales pour se protéger sont justement les plus limitées. Une solution qui ne fonctionnerait que là où il y a du réseau reviendrait à protéger les communes qui en ont le moins besoin.

***Ce qu'on a appris et ce qu'on a changé :*** Le rapport du Sénat (2023) recommande explicitement de développer des solutions indépendantes des opérateurs commerciaux pour les zones blanches. On a aussi vérifié auprès de l'ARCEP que la bande 868 MHz qu'on utilise est libre d'accès, sans licence ni redevance, ce qui veut dire que n'importe quelle commune peut déployer FARO sans payer d'abonnement. En pratique, ça nous a conduits à abandonner Meshtastic, une solution LoRa qu'on avait envisagée au départ, parce qu'elle nécessitait une application smartphone et une gestion de compte en ligne. On a préféré coder notre propre protocole de communication, plus simple mais totalement autonome. C'est le choix qui nous a semblé le plus cohérent pour que le système de détection des incendies soit accessible à tout le monde, pas seulement aux collectivités qui ont les moyens d'un abonnement télécom.

### Conclusion

---

Ce travail de réflexion éthique a eu des effets assez directs sur notre projet. Le questionnement sur l'opacité du modèle nous a poussés à améliorer l'interface et à être plus honnêtes sur les limites du système dans la documentation. Celui sur l'équité territoriale a orienté un choix technique majeur : le protocole radio, pour arriver vers une solution plus accessible à tous. Il y a aussi une décision dont on est assez contents : on avait

envisagé d'intégrer une petite caméra pour confirmer visuellement les alertes, et on y a finalement renoncé après avoir réfléchi aux risques de dérive vers de la surveillance dans des espaces naturels. Si on avait eu plus de temps, on aurait voulu développer une interface qui explique mieux pourquoi le modèle a déclenché l'alerte, et idéalement valider le système avec un vrai retour des pompiers forestiers ou de l'ONF pour savoir si nos critères de fiabilité correspondent à leurs besoins réels sur le terrain.

## Bibliographie

---

- Akrich, M. (1987). Comment décrire les objets techniques ? *Techniques et Culture*, 9, 49-64.
- Chalapathy, R. & Chawla, S. (2019). Deep Learning for Anomaly Detection: A Survey. arXiv:1901.03407.
- Commission Européenne. (2024). Règlement sur l'intelligence artificielle (AI Act). Titre III : Obligations relatives aux systèmes d'IA à haut risque.
- ARCEP. (2023). Décision relative aux conditions d'utilisation des installations radioélectriques dans la bande 863-870 MHz.
- Sénat de la République Française. (2023). Rapport d'information sur l'évaluation des politiques de prévention des incendies de forêt.
- INSEE. (2022). Tableaux de l'économie française — Risques naturels et vulnérabilité territoriale.
- ISA-18.2. (2016). Management of Alarm Systems for the Process Industries. International Society of Automation.